معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

بحث بعنوان

التخزين السحابي

Cloud Storage

إعداد الطالبة: دعاء محمد إبراهيم عبد العاطي مرسي

الرقم الجامعي: 2501482

رقم السكشن: 53

العام الدراسي 2026 / 2027

المقدمة (Introduction)

أصبح الإنترنت جزءًا أساسيًا من الدراسة والعمل والحياة اليومية، وأصبحت الملفات الرقمية مثل المستندات والصور والفيديوهات والبيانات المحاسبية تحتاج إلى وسائل تخزين مرنة وآمنة. ومن هنا ظهرت أهمية التخزين السحابي (Cloud Storage)، الذي يتيح حفظ البيانات على خوادم بعيدة متصلة بالإنترنت بدلًا من الاعتماد الكامل على ذاكرة الهاتف أو الحاسوب. وتوضح Google Cloud أن هذه الخدمة تسمح بتخزين البيانات وإدارتها والوصول إليها عبر الإنترنت، مع إمكانية زيادة السعة حسب الحاجة [1].

مفهوم التخزين السحابي (Definition)

التخزين السحابي هو خدمة لحفظ الملفات والبيانات على خوادم تديرها شركة متخصصة، ثم الوصول إليها باستخدام متصفح الإنترنت أو تطبيق على الهاتف أو الحاسوب. ولا يعني مصطلح «السحابة» أن الملفات غير موجودة في أجهزة فعلية؛ فهي تُخزَّن على خوادم ومراكز بيانات، بينما يتولى مزود الخدمة تشغيل البنية التحتية وصيانتها. ومن أمثلته Google Drive وMicrosoft OneDrive وDropbox، كما توجد خدمات مخصصة للمؤسسات مثل Amazon S3 [1][2].

كيف يعمل؟ (How It Works)

عندما يرفع المستخدم ملفًا، ينتقل عبر اتصال الإنترنت إلى خوادم مزود الخدمة، ثم يُحفظ ويُربط بحساب المستخدم وصلاحيات الوصول الخاصة به. وعند فتح الملف من جهاز آخر، تطلب الخدمة البيانات من الخوادم وتعرضها للمستخدم. وقد يحتفظ المزود بنسخ إضافية أو يوزع البيانات على أكثر من خادم لتحسين الاعتمادية، لكن ذلك يختلف حسب الخدمة وإعداداتها [1].

مثال: تستطيع الطالبة رفع ملف البحث إلى Google Drive، ثم فتحه من الهاتف أو الحاسوب دون الحاجة إلى إرسال نسخة جديدة لنفسها كل مرة. ويمكنها مشاركة الملف مع زميلاتها أو المدرّس مع تحديد من يستطيع المشاهدة أو التعديل.

أنواع التخزين السحابي (Main Types)

توجد عدة طرق لتصنيف التخزين السحابي. ومن حيث طريقة الاستخدام، يمكن توضيح ثلاثة أنواع شائعة:

1. التخزين السحابي العام (Public Cloud): تقدم شركة الخدمة مساحة تخزين عبر الإنترنت لعدد كبير من العملاء، مع فصل بيانات كل حساب عن الآخرين. وهو مناسب للأفراد والشركات التي تحتاج إلى البدء بسرعة دون شراء خوادم خاصة.
2. التخزين السحابي الخاص (Private Cloud): تُخصص بيئته لمؤسسة واحدة، وتمنحها تحكمًا أكبر في الإدارة والسياسات، لكنه قد يحتاج إلى خبرة تقنية وتكلفة أعلى.
3. التخزين الهجين (Hybrid Cloud): يجمع بين موارد خاصة وخدمات سحابية عامة، بحيث تختار المؤسسة مكان حفظ كل نوع من البيانات وفق احتياجاتها الأمنية والتشغيلية [1][3].

الأهمية والمميزات (Benefits)

- سهولة الوصول: يمكن فتح الملفات من أجهزة مختلفة ومن أماكن متعددة عند توفر الإنترنت وصلاحيات الدخول.
- المزامنة والتعاون: تتيح خدمات مثل Google Drive مشاركة المستندات والعمل عليها بصورة تعاونية، مما يفيد المشروعات الدراسية والعمل الجماعي [4].
- النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات: يساعد حفظ نسخة خارج الجهاز في استرجاع الملفات عند تعطل الجهاز أو فقدانه، بشرط إعداد النسخ الاحتياطي بطريقة صحيحة.
- المرونة وقابلية التوسع: يمكن زيادة مساحة التخزين عند الحاجة، بدلًا من شراء أجهزة تخزين جديدة في كل مرة.
- تقليل عبء الصيانة: يتولى مزود الخدمة إدارة الخوادم والبنية الأساسية، بينما يركز المستخدم على ملفاته واحتياجاته [1][2].

التحديات والعيوب (Challenges)

يعتمد الوصول إلى الملفات على اتصال الإنترنت، وقد يتأثر بالبطء أو انقطاع الخدمة. كما أن المساحة المجانية قد تكون محدودة، وقد تتطلب المساحات الإضافية اشتراكًا مدفوعًا. وتوجد مخاطر تتعلق بالخصوصية أو مشاركة الملفات مع أشخاص غير مقصودين إذا كانت إعدادات الصلاحيات غير صحيحة. كذلك ينبغي مراعاة سياسات المؤسسة والقوانين المنظمة للبيانات الحساسة قبل رفعها إلى خدمة عامة [1][3].

إرشادات الاستخدام الآمن (Security Recommendations)

للاستفادة من التخزين السحابي وتقليل المخاطر، يُنصح باتباع الخطوات الآتية:

1. استخدام كلمة مرور قوية وفريدة، وتفعيل التحقق بخطوتين متى كان متاحًا.
2. مراجعة إعدادات المشاركة قبل إرسال رابط الملف، واختيار الأشخاص المسموح لهم بالمشاهدة أو التعديل.
3. عدم رفع بيانات شخصية أو مالية حساسة إلى حساب غير معتمد، والالتزام بتعليمات الجهة التعليمية أو جهة العمل.
4. الاحتفاظ بنسخة احتياطية إضافية للملفات المهمة، وعدم اعتبار السحابة بديلًا وحيدًا عن كل النسخ.
5. مراجعة مساحة التخزين وصلاحيات التطبيقات والأجهزة التي لها حق الوصول إلى الحساب.

تطبيق عملي في الدراسة والإدارة

يمكن استخدام التخزين السحابي في المعاهد والجامعات لحفظ المحاضرات والتكليفات ومشاركتها. وفي مجال نظم المعلومات الإدارية والمحاسبية، قد تستفيد المؤسسة منه في تنظيم ملفات العمل والتقارير والجداول، وتسهيل وصول الموظفين المخولين إليها. ومع ذلك، يجب أن تُحفظ البيانات المالية والسجلات الحساسة وفق سياسات واضحة للصلاحيات والاحتفاظ بالبيانات، وألا تُشارك بروابط عامة دون ضرورة.

الخاتمة (Conclusion)

يمثل التخزين السحابي إحدى الأدوات المهمة في بيئة الإنترنت الحديثة؛ فهو يوفر سهولة الوصول والمشاركة والمرونة، ويدعم النسخ الاحتياطي والتعاون بين المستخدمين. لكن الاستفادة منه تتطلب اتصالًا مناسبًا بالإنترنت، وفهمًا لحدود الخدمة، واهتمامًا بحماية الحسابات والخصوصية. لذلك فإن الاختيار الصحيح للخدمة وضبط الصلاحيات والاحتفاظ بنسخ احتياطية يساعد على استخدام التخزين السحابي بصورة أكثر كفاءة وأمانًا.

المراجع (References)

Google Cloud. “What Is Cloud Storage?” https://cloud.google.com/learn/what-is-cloud-storage [1]

/Amazon Web Services (AWS). “What Is Cloud Storage?” https://aws.amazon.com/what-is/cloud-storage [2]

Microsoft Azure. “What Is Cloud Storage?” https://azure.microsoft.com/en-ca/resources/cloud-computing-dictionary/ [3] what-is-cloud-storage

/Google. “Google Drive: File Sharing and Collaboration.” https://www.about.google/intl/en-GB/drive [4]